따라서 별로부터 무한히 먼 거리에서 광자의 진동수는

$$\omega = \omega_0 \exp\left(-\frac{GM}{c^2 R}\right) = \omega_0 \exp\left(-\frac{v_{II}^2}{2c^2}\right), \tag{25}$$

여기서 탈출 속력은 다음 고전적인 식으로 주어진다

$$v_{II} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}\ . \tag{26}$$

식 (19)와 (25)를 결합하면

$$\left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_0 = 1 - \exp\left(-\frac{v_{II}^2}{2c^2}\right)\sqrt{\frac{1 - v_X / c}{1 + v_X / c}}\ . \tag{27}$$

수치를 대입하면

$$v_{II} = \sqrt{2\ln\left(\frac{\sqrt{\frac{1 - v_X / c}{1 + v_X / c}}}{1 - \left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_0}\right)}\, c = 2.83 \cdot 10^6 \text{ m/s}\ . \tag{28}$$

제 C부. 움직이는 매질 속의 빛 (4,0점)

3.1 **[1,1 점]** 정의에 따라 물체 속도의 각 성분은 기준계 S'에서 다음과 같이 주어진다

$$u_x' = \frac{dx'}{dt'}, \tag{29}$$

$$u_y' = \frac{dy'}{dt'}. \tag{30}$$

기준계 S에서 같은 성분은 다음과 같다

$$u_x = \frac{dx}{dt}, \tag{31}$$

$$u_y = \frac{dy}{dt}. \tag{32}$$

로런츠 변환을 유한 차분 형태로 쓰면

$$dx = \frac{dx' + V dt'}{\sqrt{1 - V^2 / c^2}}, \tag{33}$$

$$dy = dy', \tag{34}$$

$$dt = \frac{dt' + dx' V / c^2}{\sqrt{1 - V^2 / c^2}}. \tag{35}$$

식 (33)-(35)의 양변을 항별로 나누고 (29)-(32)를 이용하 다음 결과를 얻는다

$$u_x = \frac{u_x' + V}{1 + \frac{u_x' V}{c^2}}, \tag{36}$$

$$u_y = \frac{\sqrt{1 - V^2 / c^2}}{1 + \frac{u_x' V}{c^2}} u_y'. \tag{37}$$

3.2 **[1,4 점]** 물과 함께 움직이는 기준계에서 생각하자. 식 (14)에 따라 이 기준계에는 광행차가 나타나며, 수면에 입사하는 평면파의 입사각 α'는 다음과 같다